LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA & STUKTUR DATA

Di Susun Oleh :

Nama	**: M. SYARFANI**
NIM	**: 2025573010015**
Kelas	**: TI. 1C**
Mata Kuliah	**: ALGORITMA & STUKTUR DATA**
Program Studi	**: TEKNIK INFORMATIKA**
Dosen	**: Muhammad Reza Zulman, S.ST.,M.Sc**

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

TAHUN 2026/2027

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas ini yang berjudul “Function dan Array” dengan baik dan tepat waktu. Tugas ini disusun sebagai salah satu bentuk pemahaman materi dalam mata kuliah pemrograman dasar, khususnya mengenai konsep function dan array yang sangat penting dalam dunia pemrograman. Melalui tugas ini, penulis berusaha memahami bagaimana cara kerja function sebagai blok kode yang dapat digunakan kembali, serta array sebagai struktur data yang dapat menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi penulisan maupun isi pembahasan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah, yaitu Muhammad Reza Zulman, S.ST., M.Sc**,** yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu yang sangat bermanfaat selama proses pembelajaran berlangsung. Akhir kata, penulis berharap tugas ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca dalam menambah wawasan tentang konsep function dan array dalam pemrograman.

Buket Rata 8 April 2026

M. Syarfani

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
BAB I 4
PENDAHULUAN 4
1.1 Latar Belakang 4
1.2 Tujuan 5
1.3 Manfaat 5
BAB II 6
PEMBAHASAN 6
2.1 Pengertian Function 6
2.2 Cara Kerja Function 7
2.3 Manfaat Function 7
2.4 Pengertian Array 8
2.5 Cara Kerja Array 9
2.6 Manfaat Array 9
BAB III 10
PRAKTIKUM 10
3.1 Langkah Langkah Praktikum 10
BAB IV 22
PENUTUP 22
4.1 Kesimpulan 22
DAFTAR PUSTAKA 23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat pesat dan memberikan dampak besar terhadap berbagai bidang kehidupan, terutama dalam dunia pemrograman komputer. Pemrograman menjadi salah satu keterampilan penting yang digunakan untuk membangun berbagai aplikasi, sistem, dan perangkat lunak yang membantu mempermudah pekerjaan manusia. Dalam proses pemrograman, terdapat banyak konsep dasar yang harus dipahami oleh seorang programmer, salah satunya adalah function dan array. Function merupakan bagian dari program yang berisi kumpulan instruksi atau perintah yang dapat digunakan kembali (reusable). Dengan menggunakan function, seorang programmer dapat menghindari pengulangan kode yang sama, sehingga program menjadi lebih efisien, terstruktur, dan mudah dipelihara. Function juga memudahkan dalam proses debugging karena setiap bagian program dapat dipisahkan menjadi bagian-bagian kecil yang memiliki tugas tertentu. Selain function, array juga merupakan konsep penting dalam pemrograman. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan lebih dari satu nilai dalam satu variabel. Dengan array, data yang memiliki jenis yang sama dapat dikelompokkan dengan lebih teratur dan mudah diakses menggunakan indeks. Hal ini sangat membantu dalam pengolahan data dalam jumlah besar, seperti daftar nilai mahasiswa, data pengguna, atau data transaksi. Pemahaman mengenai function dan array sangat penting bagi mahasiswa Teknik Informatika karena kedua konsep ini menjadi dasar dalam pengembangan program yang lebih kompleks. Hampir semua bahasa pemrograman modern seperti JavaScript, PHP, Python, maupun Java menggunakan function dan array sebagai bagian utama dalam pembuatan aplikasi. Oleh karena itu, dalam tugas ini penulis akan membahas mengenai konsep dasar function dan array, cara penggunaannya, serta penerapannya dalam pemrograman. Diharapkan dengan adanya pembahasan ini, dapat menambah pemahaman dan keterampilan dalam menyusun program yang lebih efektif, efisien, dan terstruktur.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan tugas ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami pengertian dan konsep dasar function dalam pemrograman.
2. Untuk mengetahui fungsi dan manfaat penggunaan function dalam pembuatan program agar lebih terstruktur dan efisien.
3. Untuk memahami pengertian dan konsep dasar array sebagai struktur data dalam pemrograman.
4. Untuk mengetahui cara penggunaan array dalam menyimpan dan mengelola data secara terorganisir.
5. Untuk meningkatkan kemampuan dasar dalam pemrograman, khususnya dalam penggunaan function dan array pada bahasa pemrograman.
6. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman dasar yang diberikan oleh dosen pengampu.

1.3 Manfaat

Adapun manfaat dari penulisan tugas ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
   Menambah pemahaman dan wawasan mengenai konsep dasar function dan array dalam pemrograman, serta meningkatkan kemampuan dalam menulis dan membuat program yang lebih terstruktur dan efisien.
2. Bagi Pembaca
   Dapat menjadi bahan referensi dan pembelajaran dalam memahami konsep function dan array, sehingga lebih mudah dalam mempelajari pemrograman dasar.
3. Bagi Dunia Pendidikan
   Dapat digunakan sebagai tambahan bahan ajar atau referensi dalam proses pembelajaran mata kuliah pemrograman dasar, khususnya pada materi function dan array.
4. Bagi Pengembangan Program
   Membantu dalam memahami dasar-dasar pembuatan program yang lebih kompleks.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Function

Function adalah sekumpulan perintah atau blok kode dalam pemrograman yang digunakan untuk menjalankan tugas tertentu dan dapat dipanggil kembali (reusable) kapan saja saat dibutuhkan. Function dibuat untuk mempermudah proses pembuatan program agar tidak terjadi pengulangan kode yang sama secara terus-menerus, sehingga program menjadi lebih efisien, terstruktur, dan mudah dipahami. Dalam pemrograman, function biasanya memiliki nama, parameter, dan nilai balik (return). Nama function digunakan untuk memanggil fungsi tersebut, parameter berfungsi sebagai tempat memasukkan data atau nilai ke dalam function, sedangkan return digunakan untuk mengembalikan hasil dari proses yang dilakukan oleh function. Namun, tidak semua function harus memiliki return, tergantung pada kebutuhan program. Function sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak karena dapat membagi program besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih sederhana. Dengan cara ini, programmer dapat lebih mudah dalam melakukan pengembangan, perbaikan, maupun pengujian program. Selain itu, function juga membantu meningkatkan keterbacaan kode sehingga lebih mudah dipahami oleh orang lain. Hampir semua bahasa pemrograman modern seperti JavaScript, Python, Java, dan PHP menggunakan konsep function sebagai bagian dasar dalam pembuatan program. Oleh karena itu, pemahaman tentang function menjadi sangat penting bagi siapa saja yang ingin belajar pemrograman, khususnya mahasiswa Teknik Informatika.Selain itu, function juga meningkatkan keterbacaan (readability) program, karena setiap bagian kode memiliki tugas yang jelas. Dalam pengembangan aplikasi skala besar, function sangat penting karena memungkinkan banyak programmer bekerja secara bersamaan pada bagian yang berbeda tanpa saling mengganggu.Hampir semua bahasa pemrograman modern seperti JavaScript, Python, Java, PHP, dan C++ menggunakan konsep function sebagai salah satu dasar utama dalam pemrograman. Oleh karena itu, pemahaman function sangat penting bagi mahasiswa Teknik Informatika karena menjadi dasar untuk mempelajari materi pemrograman yang lebih lanjut.

2.2 Cara Kerja Function

Function bekerja dengan cara menjalankan sekumpulan perintah yang telah didefinisikan di dalamnya ketika function tersebut dipanggil. Proses kerja function dimulai dari pembuatan function, pemanggilan function, hingga menghasilkan output sesuai dengan instruksi yang ada di dalamnya. Pertama, function dideklarasikan atau dibuat terlebih dahulu dengan nama tertentu. Di dalam function tersebut berisi kumpulan perintah atau instruksi yang akan dijalankan saat function digunakan. Function juga dapat memiliki parameter sebagai tempat untuk menerima input dari luar. Kedua, function akan dijalankan ketika dipanggil (call function) dari bagian program utama atau dari function lain. Saat function dipanggil, nilai yang dikirimkan (jika ada parameter) akan masuk ke dalam function dan diproses sesuai dengan instruksi yang sudah ditentukan. Ketiga, setelah proses di dalam function selesai, hasilnya akan dikeluarkan dalam bentuk output. Output ini bisa berupa nilai yang dikembalikan menggunakan return, atau langsung menampilkan hasil ke layar tanpa return tergantung jenis function yang digunakan. Dengan cara kerja seperti ini, function memungkinkan program untuk menjalankan tugas yang sama secara berulang tanpa harus menulis kode yang sama berkali-kali. Hal ini membuat program menjadi lebih efisien, terstruktur, dan mudah dipelihara.

2.3 Manfaat Function

Function memiliki banyak manfaat penting dalam pemrograman yang membuat proses pembuatan program menjadi lebih mudah, efisien, dan terstruktur. Adapun manfaat function adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi pengulangan kode (code repetition)
   Dengan function, kode yang sama tidak perlu ditulis berulang kali. Cukup dibuat sekali, kemudian dapat digunakan kembali kapan saja diperlukan.
2. Membuat program lebih rapi dan terstruktur
   Function membantu membagi program besar menjadi bagian-bagian kecil, sehingga lebih mudah dipahami dan dikelola.
3. Memudahkan proses debugging (pencarian kesalahan)
   Karena program dibagi menjadi bagian kecil, kesalahan lebih mudah ditemukan dan diperbaiki tanpa mengganggu keseluruhan program.

2.4 Pengertian Array

Array adalah salah satu struktur data dalam pemrograman yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama ke dalam satu variabel. Setiap data yang ada di dalam array disusun secara berurutan dan memiliki indeks yang digunakan untuk mengakses nilai tersebut. Indeks array biasanya dimulai dari angka 0 untuk elemen pertama, kemudian 1 untuk elemen kedua, dan seterusnya. Penggunaan array sangat penting dalam pemrograman karena dapat memudahkan dalam pengelolaan banyak data sekaligus tanpa harus membuat banyak variabel terpisah. Dengan array, programmer dapat menyimpan data dalam jumlah besar secara lebih terorganisir dan efisien, misalnya untuk menyimpan daftar nama mahasiswa, nilai siswa, data barang, atau data lainnya yang sejenis. Selain itu, array juga memudahkan proses pengolahan data seperti menampilkan data, mencari data tertentu, mengubah isi data, hingga melakukan perhitungan pada seluruh elemen di dalamnya menggunakan perulangan (looping). Hal ini membuat array sangat sering digunakan dalam pengembangan aplikasi karena mampu menangani data dalam skala besar dengan lebih efektif. Array dapat berbentuk satu dimensi maupun multi dimensi. Array satu dimensi digunakan untuk menyimpan data dalam satu baris, sedangkan array multi dimensi digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk tabel atau matriks. Dengan adanya variasi ini, array menjadi lebih fleksibel dalam menangani berbagai jenis kebutuhan pemrograman. Hampir semua bahasa pemrograman modern seperti JavaScript, Python, Java, PHP, dan C++ mendukung penggunaan array sebagai salah satu struktur data dasar. Oleh karena itu, pemahaman tentang array sangat penting bagi mahasiswa Teknik Informatika karena menjadi dasar dalam pengolahan data dan pengembangan program yang lebih kompleks. Selain itu, array juga membantu dalam menghemat penggunaan memori karena data disimpan secara terstruktur dalam satu variabel. Hal ini membuat pengelolaan data menjadi lebih sederhana dibandingkan harus menggunakan banyak variabel terpisah. Hampir semua bahasa pemrograman modern seperti JavaScript, Python, Java, PHP, dan C++ mendukung penggunaan array sebagai salah satu struktur data dasar. Oleh karena itu, pemahaman tentang array sangat penting bagi mahasiswa Teknik Informatika karena menjadi dasar dalam pengolahan data dan pengembangan program yang lebih kompleks di berbagai jenis aplikasi.

2.5 Cara Kerja Array

Array bekerja dengan cara menyimpan sekumpulan data dalam satu variabel yang terstruktur dan setiap data di dalamnya memiliki indeks sebagai penanda posisi. Indeks ini digunakan untuk mengakses, membaca, maupun mengubah data yang ada di dalam array dengan mudah dan cepat. Ketika array dibuat, komputer akan mengalokasikan tempat di memori secara berurutan untuk menyimpan setiap elemen data. Setiap elemen tersebut kemudian diberi nomor indeks yang dimulai dari 0 untuk elemen pertama, 1 untuk elemen kedua, dan seterusnya. Dengan sistem indeks ini, programmer dapat langsung mengakses data tertentu tanpa harus memeriksa satu per satu dari awal. Saat proses pengolahan data dilakukan, array biasanya digunakan bersama dengan perulangan (looping) untuk mengakses semua elemen di dalamnya secara otomatis. Hal ini membuat proses pengolahan data menjadi lebih efisien, terutama jika jumlah data yang disimpan sangat banyak. Array juga memungkinkan data untuk dimodifikasi, seperti menambah, mengubah, atau menghapus nilai tertentu berdasarkan indeksnya. Dengan cara kerja seperti ini, array sangat membantu dalam pengelolaan data yang bersifat berulang atau dalam jumlah besar, karena lebih praktis dibandingkan menggunakan banyak variabel terpisah. Secara keseluruhan, cara kerja array berfokus pada penyimpanan data yang terstruktur dalam satu variabel dengan akses berbasis indeks, sehingga memudahkan proses pengolahan data dalam pemrograman.

2.6 Manfaat Array

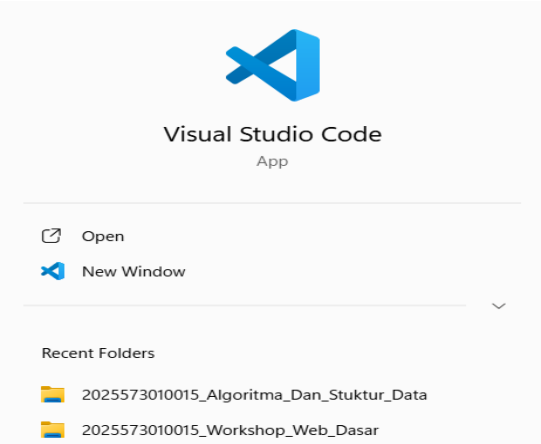
Array memiliki banyak manfaat dalam pemrograman yang membuat proses pengolahan data menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Salah satu manfaat utama array adalah kemampuannya untuk menyimpan banyak data dalam satu variabel, sehingga programmer tidak perlu membuat banyak variabel terpisah untuk setiap data. Hal ini membuat kode program menjadi lebih sederhana dan mudah dikelola. Selain itu, array sangat membantu dalam pengolahan data dalam jumlah besar. Dengan menggunakan array, data dapat diakses secara sistematis menggunakan indeks, sehingga proses pencarian, pembacaan, dan perubahan data menjadi lebih cepat. Hal ini sangat berguna dalam aplikasi yang menangani banyak data seperti sistem nilai mahasiswa, data inventaris barang, atau daftar pengguna. Manfaat lainnya adalah array dapat digunakan bersama dengan perulangan (looping) untuk memproses seluruh data secara otomatis.

BAB III

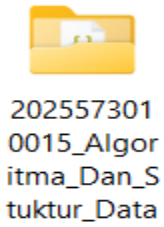
PRAKTIKUM

3.1 Langkah Langkah Praktikum

1. Langkah Pertama yang di lakukan adalah membuka Visual Studio Code ,



2. Kemudian Pilih Folder yang sesuai dengan nama repository nya , Lalu select folder ,



3. Setelah itu , Buka Git Bash. Kemudian navigasikan ke folder repository GitHub kamu yang sudah di-clone.

```
USER@DESKTOP-HFQQPOG MINGW64 ~/2025573010015_Algoritma_Dan_Stuktur_Data (main)
$ cd 2025573010015_Algoritma_Dan_Stuktur_Data
```

4. Kemudian buat folder baru praktikum-3, untuk menyimpan semua file di dalam nya ,

```
USER@DESKTOP-HFQQPOG MINGW64 ~/2025573010015_Algoritma_Dan_Stuktur_Data (main)
$ mkdir praktikum-3
```

```
USER@DESKTOP-HFQQPOG MINGW64 ~/2025573010015_Algoritma_Dan_Stuktur_Data (main)
$ cd praktikum-3
```

5. Setelah itu , inisialisasi npm project ,

```
USER@DESKTOP-HFQQPOG MINGW64 ~/2025573010015_Algoritma_Dan_Stuktur_Data (main)
$ npm init -y
```

6. Selanjutnya , kita kita akan membuat file di dalam folder praktikum-3 , Buat file baru Bernama 01-function-dasar.js ,

```
USER@DESKTOP-HFQQPOG MINGW64 ~/2025573010015_Algoritma_Dan_Stuktur_Data/praktikum-3 (main)
$ touch 01-function-dasar.js
```

7. Kemudian , Tambahkan kode ini ke dalam file tersebut ,

```javascript
function sapa() {
  console.log("Halo! Selamat datang di praktikum JavaScript.");
}
sapa();
sapa();

function sapaNama(nama) {
  console.log(`Halo, ${nama}! Selamat belajar.`);
}
sapaNama("Budi");
sapaNama("Siti");

function tambah(angka1, angka2) {
  const hasil = angka1 + angka2;
  return hasil;
}
const hasilPenjumlahan = tambah(10, 25);
console.log("10 + 25 =", hasilPenjumlahan);
console.log("7 + 13 =", tambah(7, 13));

function hitung(nilai, pengali = 2) {
  return nilai * pengali;
}
console.log(hitung(5));
console.log(hitung(5, 3));

const pesanGlobal = "Saya ada di mana saja";
function cekScope() {
  const pesanLokal = "Saya hanya ada di dalam function ini";
  console.log(pesanGlobal);
  console.log(pesanLokal);
}
cekScope();
console.log(pesanGlobal);
```

8. Lalu , Simpan file nya , jalankan di terminal ,

```
$ node 01-function-dasar.js
Saya ada di mana saja
Saya hanya ada di dalam function ini
Saya ada di mana saja
```

9. Setelah itu , Buatkan Latihan 1 : Function Kalkulator Lengkap ,

```
// Latihan 1 (function Kalkulator Lengkap)
console.log("\n=== Function Kalkulator Lengkap ===");

// function menambah
function tambah(a, b) {
  return a + b;
}

// Function kurang
function kurang(a, b) {
  return a - b;
}

// Function kali
function kali(a, b) {
  return a * b;
}

// Function bagi dengan pengecekan nol
function bagi(a, b) {
  if (b === 0) {
    console.log("Error: tidak bisa membagi dengan nol");
    return null;
  }
  return a / b;
}

// Function kalkulator utama
function kalkulator(a, operator, b) {
  if (operator === "+") {
    return tambah(a, b);
```

10. Kemudian , Simpan file tersebut , Lalu jalankan di terminal ,

```
$ node 01-function-dasar.js
Saya ada di mana saja
Saya hanya ada di dalam function ini
Saya ada di mana saja

=== Function Kalkulator Lengkap ===
10 + 5 = 15
10 - 5 = 5
10 * 5 = 50
10 / 5 = 2
Error: tidak bisa membagi dengan nol
10 / 0 = null
```

11. Selanjutnya , buat file 02-arrow-callback.js di dalam folder praktikum-3 ,

```
USER@DESKTOP-HFQQPOG MINGW64 ~/2025573010015_Algoritma_Dan_Stuktur_Data/praktikum-3 (main)
$ touch 02-arrow-callback.js
```

12. Lalu , di dalam file 02-arrow-callback.js , masukan kode berikut ,

```javascript
function kuadratBiasa(x) {
  return x * x;
}

const kuadrat = (x) => {
  return x * x;
};

const kuadratRingkas = (x) => x * x;
console.log("=== Perbandingan Penulisan ===");
console.log("Biasa :", kuadratBiasa(5));
console.log("Arrow :", kuadrat(5));
console.log("Ringkas :", kuadratRingkas(5));

const luas = (panjang, lebar) => panjang * lebar;
const salam = (nama, waktu) => `Selamat ${waktu}, ${nama}!`;
console.log("Luas 4x6 :", luas(4, 6));
console.log(salam("Budi", "Pagi"));

function lakukanOperasi(angka, operasiCallback) {
  console.log(`Angka awal: ${angka}`);
  const hasil = operasiCallback(angka);
  console.log(`Hasil setelah operasi: ${hasil}`);
}
console.log("\n=== Callback ===");
lakukanOperasi(7, kuadratRingkas);
lakukanOperasi(10, (x) => x + 100);
lakukanOperasi(20, function (x) {
  return x / 2;
});

console.log("\n=== setTimeout (Callback) ===");
console.log("Pesan 1: Sebelum timer");
setTimeout(() => {
  console.log("Pesan 3: Ini dari dalam setTimeout (setelah 1 detik)");
}, 1000);
console.log("Pesan 2: Setelah mendaftarkan timer");
```

13. Kemudian , simpan file tersebut, dan jalankan di terminal ,

```
$ node 02-arrow-callback.js
=== Perbandingan Penulisan ===
Biasa : 25
Arrow : 25
Ringkas : 25
Luas 4x6 : 24
Selamat Pagi, Budi!

=== Callback ===
Angka awal: 7
Hasil setelah operasi: 49
Angka awal: 10
Hasil setelah operasi: 110
Angka awal: 20
Hasil setelah operasi: 10

=== setTimeout (Callback) ===
Pesan 1: Sebelum timer
Pesan 2: Setelah mendaftarkan timer
```

14. Selanjutnya , Buat Latihan 2 : Pipeline Transformasi Data , di dalam file 02-arraw.js

```javascript
// Latihan 2 (Pipelin Transformasi Data)
console.log("\n=== Pipeline Transformasi Data ===");

// Arrow function: ubah ke huruf besar
const keHurufBesar = (teks) => {
  return teks.toUpperCase();
};

// Arrow function: menambah kata seru
const tambahSeru = (teks) => {
  return teks + "!!!";
};

// Arrow function: hitung jumlah kata
const hitungKata = (teks) => {
  return teks.split(" ").length;
};

// Function dengan callback
function prosesKalimat(kalimat, transformasiCallback) {
  const hasil = transformasiCallback(kalimat);
  console.log("Hasil:", hasil);
}

// Kalimat untuk diuji
const kalimat = "belajar javascript itu menyenangkan";

// ===== Pengujian =====
console.log("\nUbah ke huruf besar:");
prosesKalimat(kalimat, keHurufBesar);

console.log("\nTambah tanda seru:");
prosesKalimat(kalimat, tambahSeru);
```

15. Lalu , Simpan file nya , Jalankan di terminal ,

```
$ node 02-arrow-callback.js
=== Perbandingan Penulisan ===
Biasa : 25
Arrow : 25
Ringkas : 25
Luas 4x6 : 24
Selamat Pagi, Budi!

=== Callback ===
Angka awal: 7
Hasil setelah operasi: 49
Angka awal: 10
Hasil setelah operasi: 110
Angka awal: 20
Hasil setelah operasi: 10

=== setTimeout (Callback) ===
Pesan 1: Sebelum timer
Pesan 2: Setelah mendaftarkan timer

=== Pipeline Transformasi Data ===

Ubah ke huruf besar:
Hasil: BELAJAR JAVASCRIPT ITU MENYENANGKAN

Tambah tanda seru:
Hasil: belajar javascript itu menyenangkan!!!

Hitung jumlah kata:
Hasil: 4
Pesan 3: Ini dari dalam setTimeout (setelah 1 detik)
```

16. Setelah itu , buatkan file 03-array-dasar.js di dalam folder praktikum-3 ,

```
USER@DESKTOP-HFQQPOG MINGW64 ~/2025573010015_Algoritma_Dan_Stuktur_Data/praktikum-3 (main)
$ touch 03-array-dasar.js
```

17. Lalu , isikan kode ini ke dalam file 03-array-dasar.js ,

```javascript
const mahasiswa = ["Budi", "Siti", "Ahmad", "Rina"];
const nilai = [85, 92, 78, 95, 88];
console.log("=== Array Awal ===");
console.log("Mahasiswa:", mahasiswa);
console.log("Nilai :", nilai);
console.log("Jumlah mahasiswa:", mahasiswa.length);

// langkah pertama mencari elemen nya
console.log("\n=== Akses Elemen ===");
console.log("Elemen pertama :", mahasiswa[0]);
console.log("Elemen ketiga :", mahasiswa[2]);
console.log("Elemen terakhir:", mahasiswa[mahasiswa.length - 1]);
mahasiswa[1] = "Siti Rahayu";
console.log("\nSetelah diubah:", mahasiswa);

console.log("\n=== Manipulasi Array ===");
mahasiswa.push("Doni");
console.log("Setelah push :", mahasiswa);
mahasiswa.unshift("Zahra");
console.log("Setelah unshift :", mahasiswa);
const dihapusAkhir = mahasiswa.pop();
console.log("Dihapus (pop) :", dihapusAkhir);
console.log("Setelah pop :", mahasiswa);
const dihapusAwal = mahasiswa.shift();
console.log("Dihapus (shift) :", dihapusAwal);
console.log("Setelah shift :", mahasiswa);

console.log("\n=== Pencarian ===");
console.log("Indeks Ahmad :", mahasiswa.indexOf("Ahmad"));
console.log("Ada Rina? :", mahasiswa.includes("Rina"));
console.log("Ada Budi? :", mahasiswa.includes("Budi"));
```

18. Selanjutnya , simpan file tersebut , lalu jalankan di terminal ,

```
$ node 03-array-dasar.js
=== Array Awal ===
Mahasiswa: [ 'Budi', 'Siti', 'Ahmad', 'Rina' ]
Nilai : [ 85, 92, 78, 95, 88 ]
Jumlah mahasiswa: 4

=== Akses Elemen ===
Elemen pertama : Budi
Elemen ketiga : Ahmad
Elemen terakhir: Rina

Setelah diubah: [ 'Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina' ]

=== Manipulasi Array ===
Setelah push : [ 'Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina', 'Doni' ]
Setelah unshift : [ 'Zahra', 'Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina', 'Doni' ]
Dihapus (pop) : Doni
Setelah pop : [ 'Zahra', 'Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina' ]
Dihapus (shift) : Zahra
Setelah shift : [ 'Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina' ]

=== Pencarian ===
Indeks Ahmad : 2
Ada Rina? : true
Ada Budi? : true

Nilai asli : [ 85, 92, 78, 95, 88 ]
Slice [1,4] : [ 92, 78, 95 ]
```

19. Kemudian , buatkan Latihan 3 : Manajemen Daftar Belanja , di dalam file 03-array-dasar.js ,

```javascript
// Latihan 3 (Manajemen Daftar Belanja)
console.log("\n=== Manajemen Daftar Belanja ===");

//  Membuat array dengan 5 item
let daftarBelanja = ["Beras", "Gula", "Minyak Goreng", "Telur", "Kopi"]

// Menampilkan isi daftar dengan nomor urut
console.log("\nDaftar Belanja Awal:");

for (let i = 0; i < daftarBelanja.length; i++) {
  console.log(`${i + 1}. ${daftarBelanja[i]}`);
}

// Menambahkan 2 item baru di akhir
daftarBelanja.push("Susu");
daftarBelanja.push("Roti");

console.log("\nSetelah menambahkan 2 item baru:");
for (let i = 0; i < daftarBelanja.length; i++) {
  console.log(`${i + 1}. ${daftarBelanja[i]}`);
}

// Menghapus item pertama
let itemDihapus = daftarBelanja.shift();

console.log("\nItem yang dihapus dari awal:", itemDihapus);

// Mengecek apakah 'Susu' ada
let cekSusu = daftarBelanja.includes("Susu");

console.log('\nApakah "Susu" ada di daftar?');

if (cekSusu) {
  console.log("Ya, Susu ada di daftar belanja.");
} else {
```

20. Lalu , Simpan file tersebut , Kemudian Jalankan di terminal nya ,

```
=== Manajemen Daftar Belanja ===

Daftar Belanja Awal:
1. Beras
2. Gula
3. Minyak Goreng
4. Telur
5. Kopi

Setelah menambahkan 2 item baru:
1. Beras
2. Gula
3. Minyak Goreng
4. Telur
5. Kopi
6. Susu
7. Roti

Item yang dihapus dari awal: Beras

Apakah "Susu" ada di daftar?
Ya, Susu ada di daftar belanja.
```

21. Setelah itu , Buatkan file 04-array-method.js , di folder praktikum-3 ,

```
USER@DESKTOP-HFQQPOG MINGW64 ~/202557301001 5_Algoritma_Dan_Stuktur_Data/praktikum-3 (main)
$ touch 04-array-method.js
```

22. Kemudian , masukan kode di bawah ini ke dalam file tersebut ,

```javascript
const nilaiMahasiswa = [75, 90, 55, 82, 68, 95, 48, 77];

console.log("=== forEach: Tampilkan Semua Nilai ===");
nilaiMahasiswa.forEach((nilai, indeks) => {
  console.log(` Mahasiswa-${indeks + 1}: ${nilai}`);
});

const gradeHuruf = nilaiMahasiswa.map((nilai) => {
  if (nilai >= 90) return "A";
  if (nilai >= 80) return "B";
  if (nilai >= 70) return "C";
  if (nilai >= 60) return "D";
  return "E";
});
console.log("\n=== map: Nilai ke Grade ===");
console.log("Nilai :", nilaiMahasiswa);
console.log("Grade :", gradeHuruf);

const nilaiLulus = nilaiMahasiswa.filter((nilai) => nilai >= 60);
const nilaiGagal = nilaiMahasiswa.filter((nilai) => nilai < 60);
console.log("\n=== filter: Lulus dan Tidak Lulus ===");
console.log("Semua nilai :", nilaiMahasiswa);
console.log("Nilai lulus :", nilaiLulus);
console.log("Nilai gagal :", nilaiGagal);

const totalNilai = nilaiMahasiswa.reduce((akumulator, nilai) => {
  return akumulator + nilai;
}, 0);
const rataRata = totalNilai / nilaiMahasiswa.length;
console.log("\n=== reduce: Statistik Nilai ===");
console.log("Total nilai :", totalNilai);
console.log("Rata-rata :", rataRata.toFixed(2));

const rataRataNilaiLulus = nilaiMahasiswa
  .filter((nilai) => nilai >= 60)
  .reduce((acc, val, idx, arr) => {
    return acc + val / arr.length;
```

23. Lalu , Simpan file nya , buka terminal dan jalankan ,

```
$ node 04-array-method.js
=== forEach: Tampilkan Semua Nilai ===
 Mahasiswa-1: 75
 Mahasiswa-2: 90
 Mahasiswa-3: 55
 Mahasiswa-4: 82
 Mahasiswa-5: 68
 Mahasiswa-6: 95
 Mahasiswa-7: 48
 Mahasiswa-8: 77

=== map: Nilai ke Grade ===
Nilai : [
  75, 90, 55, 82,
  68, 95, 48, 77
]
Grade : [
  'C', 'A', 'E',
  'B', 'D', 'A',
  'E', 'C'
]

=== filter: Lulus dan Tidak Lulus ===
Semua nilai : [
  75, 90, 55, 82,
  68, 95, 48, 77
]
Nilai lulus : [ 75, 90, 82, 68, 95, 77 ]
Nilai gagal : [ 55, 48 ]
```

24. Selanjutnya , Buat Latihan 4 : Analisis Data Produk , di dalam file 04-array-method.js ,

```
// Latihan 4 (Analisis Data Produk)
console.log("\n=== Analisis Data Produk ===");

// 2 & 3. Array of Objects produk
const produk = [
  { nama: "Laptop", harga: 8500000, stok: 5 },
  { nama: "Mouse", harga: 150000, stok: 0 },
  { nama: "Keyboard", harga: 450000, stok: 12 },
  { nama: "Monitor", harga: 3200000, stok: 0 },
  { nama: "Headset", harga: 350000, stok: 8 },
];

// 4. Filter produk yang stok > 0
const produkTersedia = produk.filter((item) => item.stok > 0);

console.log("\nProduk yang tersedia (stok > 0):");
console.log(produkTersedia);

// 5. Map nama produk yang tersedia
const namaProduk = produkTersedia.map((item) => item.nama);

console.log("\nNama produk yang tersedia:");
console.log(namaProduk);

// 6. Reduce total nilai inventaris
const totalInventaris = produkTersedia.reduce(
  (total, item) => total + item.harga * item.stok,
  0,
);

console.log("\nTotal nilai inventaris produk tersedia:");
console.log("Rp" + totalInventaris.toLocaleString("id-ID"));
```

25. Setelah itu , Simpan file nya , dan jalankan di terminal .

```
=== Analisis Data Produk ===

Produk yang tersedia (stok > 0):
[
  { nama: 'Laptop', harga: 8500000, stok: 5 },
  { nama: 'Keyboard', harga: 450000, stok: 12 },
  { nama: 'Headset', harga: 350000, stok: 8 }
]

Nama produk yang tersedia:
[ 'Laptop', 'Keyboard', 'Headset' ]

Total nilai inventaris produk tersedia:
Rp50.700.000

Daftar semua produk:
[TERSEDIA] Laptop - Rp8.500.000 (5 unit)
[HABIS] Mouse - Rp150.000
[TERSEDIA] Keyboard - Rp450.000 (12 unit)
[HABIS] Monitor - Rp3.200.000
[TERSEDIA] Headset - Rp350.000 (8 unit)
```

26. Selanjutnya , Buat file baru di dalam praktikum-3 , touch 05-rekursi.js ,

```
USER@DESKTOP-HFQQPOG MINGW64 ~/2025573010015_Algoritma_Dan_Stuktur_Data/praktikum-3 (main)
$ touch 05-rekursi.js
```

27. Kemudian , Masukan kode ini ke dalam file 05-rekursi.js ,

```
function faktorial(n) {
  if (n <= 1) return 1;

  return n * faktorial(n - 1);
}
console.log("=== Faktorial ===");
console.log("0! =", faktorial(0));
console.log("1! =", faktorial(1));
console.log("5! =", faktorial(5));
console.log("7! =", faktorial(7));

function fibonacci(n) {
  if (n === 0) return 0;
  if (n === 1) return 1;

  return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
}
console.log("\n=== Fibonacci ===");
for (let i = 0; i <= 8; i++) {
  process.stdout.write(fibonacci(i) + " ");
}
console.log("");

function jumlahArray(arr, indeks = 0) {
  if (indeks === arr.length) return 0;

  return arr[indeks] + jumlahArray(arr, indeks + 1);
}
const angka = [3, 7, 2, 9, 5];
console.log("\n=== Jumlah Array dengan Rekursi ===");
console.log("Array :", angka);
console.log("Jumlah :", jumlahArray(angka));

function countdown(n) {
  if (n < 0) {
    console.log("Selesai!");
    return;
```

28. Simpan file nya , lalu Jalankan di terminal ,

```
$ node 05-rekursi.js
=== Faktorial ===
0! = 1
1! = 1
5! = 120
7! = 5040

=== Fibonacci ===
0 1 1 2 3 5 8 13 21

=== Jumlah Array dengan Rekursi ===
Array : [ 3, 7, 2, 9, 5 ]
Jumlah : 26

=== Countdown Rekursif ===
5
4
3
2
1
0
Selesai!
```

29. Tugas Praktikum-3 , Buat folder tugas di dalam folder praktikum-3 ,

30. Langkah Pertama adalah membuat folder nya dan file tugas nya ,

```
USER@DESKTOP-HFQQPOG MINGW64 ~/2025573010015_Algoritma_Dan_Stuktur_Data/praktikum-3 (main)
$ mkdir tugas
```

```
USER@DESKTOP-HFQQPOG MINGW64 ~/2025573010015_Algoritma_Dan_Stuktur_Data/praktikum-3 (main)
$ touch tugas/tugas-1.js tugas/tugas-2.js
```

Tugas 1 : Sistem Nilai Mahasiswa

```javascript
console.log("=== Sistem Nilai Mahasiswa ===");

const dataMahasiswa = [
  { nama: "Andi", nilai: 85 },
  { nama: "Budi", nilai: 70 },
  { nama: "Citra", nilai: 92 },
  { nama: "Dewi", nilai: 60 },
  { nama: "Eko", nilai: 78 },
  { nama: "Fajar", nilai: 55 },
];

function hitungStatistik(arrMahasiswa) {
  const hasil = arrMahasiswa.reduce(
    (acc, mhs) => {
      acc.totalNilai += mhs.nilai;

      if (mhs.nilai > acc.tertinggi) {
        acc.tertinggi = mhs.nilai;
      }

      if (mhs.nilai < acc.terendah) {
        acc.terendah = mhs.nilai;
      }

      return acc;
    },
    {
      totalNilai: 0,
      tertinggi: arrMahasiswa[0].nilai,
      terendah: arrMahasiswa[0].nilai,
    },
  );

  return {
    total: arrMahasiswa.length,
    rataRata: (hasil.totalNilai / arrMahasiswa.length).toFixed(2),
    tertinggi: hasil.tertinggi,
```

```
$ node tugas/tugas-1.js
=== Sistem Nilai Mahasiswa ===

=== Statistik Nilai ===
Total Mahasiswa : 6
Rata-rata Nilai: 73.33
Nilai Tertinggi: 92
Nilai Terendah : 55

=== Mahasiswa Lulus (>= 70) ===
- Andi (85)
- Budi (70)
- Citra (92)
- Eko (78)

=== Daftar Mahasiswa + Grade ===
Andi - Nilai: 85, Grade: A
Budi - Nilai: 70, Grade: C
Citra - Nilai: 92, Grade: A
Dewi - Nilai: 60, Grade: D
Eko - Nilai: 78, Grade: B
Fajar - Nilai: 55, Grade: D
```

Tugas 2 : Pangkat Dan Palingdrom Rekursif

```javascript
console.log("=== Pangkat dan Palindrom Rekursif ===");

function pangkat(basis, eksponen) {
  if (eksponen === 0) {
    return 1;
  }

  return basis * pangkat(basis, eksponen - 1);
}

console.log("\n=== Uji Fungsi Pangkat ===");
console.log(`2 pangkat 3 = ${pangkat(2, 3)}`);
console.log(`5 pangkat 2 = ${pangkat(5, 2)}`);
console.log(`3 pangkat 4 = ${pangkat(3, 4)}`);

function balikString(str) {
  if (str.length <= 1) {
    return str;
  }

  return str[str.length - 1] + balikString(str.slice(0, str.length - 1));
}

console.log("\n=== Uji Fungsi Balik String ===");
console.log(`'halo' dibalik menjadi '${balikString("halo")}'`);
console.log(`'javascript' dibalik menjadi '${balikString("javascript")}'`);

function cekPalindrom(str) {
  const hasilBalik = balikString(str);
```

```
$ node tugas/tugas-2.js
=== Pangkat dan Palindrom Rekursif ===

=== Uji Fungsi Pangkat ===
2 pangkat 3 = 8
5 pangkat 2 = 25
3 pangkat 4 = 81

=== Pangkat dan Palindrom Rekursif ===

=== Uji Fungsi Pangkat ===
2 pangkat 3 = 8
5 pangkat 2 = 25
3 pangkat 4 = 81

=== Uji Fungsi Balik String ===
'halo' dibalik menjadi 'olah'
'javascript' dibalik menjadi 'tpircsavaj'

=== Uji Fungsi Balik String ===
'halo' dibalik menjadi 'olah'
'javascript' dibalik menjadi 'tpircsavaj'

=== Uji Cek Palindrom ===
katak adalah palindrom
=== Uji Cek Palindrom ===
katak adalah palindrom
civic adalah palindrom
level adalah palindrom
civic adalah palindrom
level adalah palindrom
halo bukan palindrom
halo bukan palindrom
```

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Function dan array merupakan dua konsep dasar dalam pemrograman yang sangat penting dan sering digunakan dalam pembuatan aplikasi. Function adalah sekumpulan blok kode yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu dan dapat digunakan kembali kapan saja tanpa perlu menulis ulang kode yang sama. Dengan adanya function, program menjadi lebih terstruktur, lebih mudah dibaca, dan lebih efisien. Function juga dapat menerima parameter sebagai input dan mengembalikan nilai sebagai output, sehingga membuatnya sangat fleksibel dalam berbagai kebutuhan pemrograman. Penggunaan function membantu programmer dalam menerapkan konsep modularitas, yaitu membagi program besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola dan dikembangkan. Sementara itu, array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan banyak nilai dalam satu variabel dengan tipe data yang sejenis. Setiap elemen dalam array memiliki indeks yang memudahkan proses akses, pengolahan, dan pengelolaan data. Dengan array, programmer tidak perlu membuat banyak variabel untuk menyimpan data yang jumlahnya banyak, karena semua data dapat disimpan dalam satu tempat yang terorganisir. Array sangat berguna dalam proses perulangan, pencarian data, pengurutan data, hingga pengolahan data dalam jumlah besar, karena setiap elemen dapat diakses secara langsung menggunakan indeksnya. Dalam praktik pemrograman, function dan array sering digunakan secara bersamaan untuk membangun sistem yang lebih kompleks dan efisien. Function dapat digunakan untuk mengolah data yang ada di dalam array, seperti menghitung jumlah data, mencari nilai tertentu, atau memproses setiap elemen dalam array menggunakan perulangan. Kombinasi keduanya membuat program menjadi lebih dinamis, mudah dikembangkan, dan tidak berantakan. Selain itu, penggunaan function dan array juga meningkatkan efisiensi waktu dalam proses coding karena mengurangi pengulangan kode serta memudahkan debugging ketika terjadi kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

Alfian, R. (2020). *Dasar-Dasar Pemrograman dengan JavaScript*. Yogyakarta: Andi Offset.

Sutarman. (2019). *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Kadir, A. (2018). *Dasar Pemrograman Web Dinamis Menggunakan PHP*. Yogyakarta: Andi.

W3Schools. (2024). *JavaScript Functions & Arrays*. Diakses dari https://www.w3schools.com/js/ (diakses pada 12 April 2026).

MDN Web Docs. (2024). *Functions and Arrays in JavaScript*. Mozilla Developer Network. https://developer.mozilla.org/